Wiskundige redeneringen en uitspraken

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Weerleggen met één geval

Om een uitspraak over **alle** gevallen onderuit te halen heb je er maar één nodig waarin ze niet klopt. Zoek dus geen bewijs maar een uitzondering, en kijk eerst bij de randgevallen: 0, 1, 2, de negatieve getallen, en bij figuren de ruit en het vierkant.

1 Geef één tegenvoorbeeld.

a) 2 **· b)** 1 **(of** 0**) · c)** 9 **· d) een ruit**

De randgevallen leveren hier alle vier het tegenvoorbeeld: 2 is het enige even priemgetal, en bij 1 (en 0) is het kwadraat niet groter maar gelijk. Wie bij grote getallen zoekt, vindt niets.

2 Hoe noem je één geval waarmee je een uitspraak onderuithaalt?

een tegenvoorbeeld

3 Als je tien voorbeelden vindt waarin een uitspraak klopt, is ze bewezen.

niet waar

Tien keer kloppen bewijst niets, want er kan nog altijd een elfde geval zijn. Eén tegenvoorbeeld bewijst wél meteen dat een uitspraak fout is. Die twee kanten wegen dus niet even zwaar.

4 Leg het verschil uit tussen een voorbeeld en een bewijs.

Een voorbeeld toont dat het in één geval klopt. Een bewijs toont dat het in álle gevallen klopt, door met letters te redeneren in plaats van met getallen.

2 Pijlen: ⇒ of ⇔

Lees de pijl als **als … dan …**. Vraag je daarna altijd af of de omgekeerde zin ook klopt. Alleen als het in allebei de richtingen geldt, mag er een dubbele pijl staan.

5 Welke pijl hoort hier: ⇒ of ⇔?

a) ⇒ · b) ⇒ · c) ⇔ · d) ⇒

Ga ze stuk voor stuk na in de omgekeerde richting. Deelbaar door 3 is niet altijd deelbaar door 6 (9), en vier rechte hoeken maken nog geen vierkant (een rechthoek). Enkel bij het even getal klopt het in beide richtingen.

6 Waarom staat er bij 'deelbaar door 6 ⇒ deelbaar door 3' geen dubbele pijl?

Omdat de omgekeerde uitspraak niet klopt: 9 is deelbaar door 3 maar niet door 6. Een dubbele pijl mag pas als het in allebei de richtingen geldt.

7 Een vierkant is altijd een rechthoek.

waar

Een vierkant heeft vier rechte hoeken en voldoet dus aan alles wat een rechthoek moet hebben. Een vierkant is een bijzondere rechthoek.

8 Een rechthoek is altijd een vierkant.

niet waar

Nu de omgekeerde zin, en die klopt niet: een rechthoek van 3 op 5 heeft geen vier gelijke zijden.

3 Waar zit de fout?

Zeg niet alleen *dat* het fout is, maar in **welke stap**. Lees de redenering regel per regel en vraag je bij elke stap af: welke regel wordt hier gebruikt, en mag dat hier?

9 Iemand redeneert: „$7 > 4$, dus $-7 > -4$.” Waar zit de fout?

Bij het vermenigvuldigen met -1 draait een ongelijkheid om. Het moet $-7 < -4$ zijn.

Vermenigvuldigen of delen met een negatief getal draait het teken van een ongelijkheid om. Op de getallenas zie je het meteen: -7 ligt links van -4.

10 Iemand schrijft: „$24 : 6 : 2 = 24 : 3 = 8$”. Wat ging er mis?

Delingen werk je van links naar rechts af: $24 : 6 = 4$, en $4 : 2 = 2$. De tweede deling zomaar eerst doen mag niet.

Maal en delen hebben dezelfde voorrang, dus werk je van links naar rechts. Datzelfde geldt voor plus en min.

11 Iemand schrijft: „$\sqrt{16 + 9} = \sqrt{16} + \sqrt{9} = 4 + 3 = 7$”. Klopt dat?

Nee. $\sqrt{25} = 5$, niet 7. Een wortel mag je niet over een som verdelen.

Een wortel mag je verdelen over een maal of een deling, maar nooit over een plus of een min. Reken het na met 9 en 16: samen 25, en $\sqrt{25} = 5$.

12 Iemand zegt: „$20\,\%$ korting en daarna nog eens $20\,\%$ korting is samen $40\,\%$ korting.” Wat is er mis?

De tweede korting rekent op de al verlaagde prijs. $0{,}8 \cdot 0{,}8 = 0{,}64$, dus je betaalt $64\,\%$ en de korting is samen $36\,\%$, niet $40\,\%$.

13 Een redenering klopt in elke stap, maar de laatste zin beantwoordt een andere vraag dan er gesteld werd. Wat is je oordeel?

De oefening is fout opgelost. Rekenen dat klopt maar niet de gestelde vraag beantwoordt, levert geen antwoord.

Een antwoord dat de gestelde vraag niet beantwoordt, is geen antwoord, hoe goed er ook gerekend is. Daarom is terugkijken naar de vraag de laatste stap van elk vraagstuk.

4 Algemeen redeneren

Met letters redeneer je over **alle** getallen tegelijk. Schrijf op wat je weet in letters (even is $2a$, oneven is $2a+1$), reken ermee, en kijk wat er in je antwoord staat: kan je er een factor 2 uit halen, dan is het even.

14 Toon aan dat de som van twee even getallen altijd even is.

Elk even getal kan je schrijven als 2a en 2b. Hun som is $2a+2b=2(a+b)$, en dat is een veelvoud van 2, dus even.

15 Het product van twee oneven getallen is altijd even.

niet waar

Oneven maal oneven blijft oneven: $(2a+1)(2b+1)=4ab+2a+2b+1$, en dat is een even getal plus 1.

16 Juist of fout?

a) juist · b) fout · c) fout

Kwadrateren mag je aan allebei de kanten doen, dus de eerste klopt. Omgekeerd niet: twee verschillende getallen kunnen hetzelfde kwadraat hebben. En een product is ook nul als net de ándere factor nul is.

17 Geef bij elk van de twee foute uitspraken hierboven een tegenvoorbeeld.

$a^2=b^2$: neem $a=3$ en $b=-3$. $a\cdot b=0$: neem $a=5$ en $b=0$, dan is het product 0 terwijl a niet 0 is.

18 Waarom schrijf je tussenstappen op in een berekening?

Zo kan je (en kan een ander) nakijken waar een fout zit, en hoef je bij een vergissing niet alles opnieuw te doen.